Relatório Intermediário de Benchmarking – Cenário 2

Avaliação de Desempenho: 4 Núcleos e Armazenamento Fragmentado

Projeto DataOps / UNIFEI

12 de março de 2026

---

1. Descrição do Cenário

Este documento retrata a segunda fase dos testes de escalabilidade vertical do ecossistema Apache Druid. Comprovado o estrangulamento sistêmico no Cenário 1 (onde apenas 2 núcleos geraram latências de 4.600 ms), o *cluster* foi reconfigurado via *Docker Compose Override*. Alocaram-se **4 núcleos lógicos totais** (2 *threads* distribuídas para o nó *Broker* e 2 para o nó *Historical*), dobrando assim o poder de fogo paralelizado.

Nesta etapa, o objetivo central foi avaliar o impacto puro do incremento de CPU, mantendo-se inalterada a patologia de armazenamento: os ∼211 MB de metadados permanecem distribuídos em **6.518 minúsculos arquivos (Tiny Segments)**.

2. Ganhos de Escala vs. O Paradoxo Contínuo

Os resultados expressos na Tabela 1 demonstram a eficácia da natureza multithread do banco colunar. O aumento de CPU praticamente cortou pela metade a ineficiência de varredura. Consultas complexas que orbitavam em ∼4.600 ms despencaram para o patamar seguro de **2.000 ms a 2.900 ms** em leituras *Cold Start*.

Tabela 1 – Resultados do Cenário 2 - CPU Intermediária (4 Cores)

Domínio da Consulta SQL	Cold (ms)	Warm (ms)	Otimização	Registros
Bench 1 Serie Temporal	2993.05	1957.83	34.59%	100
Bench 2 Alta Cardinalidade	2611.78	2130.59	18.42%	50
Bench 3 Filtros Complexos	2113.30	1970.01	6.78%	9
BI 1 ONS Infraestrutura	2170.75	2123.40	2.18%	15
BI 2 FUNAI Terras Indigenas	1994.80	2023.17	-1.42%	10
BI 3 Defesa Civil Risco	2034.59	1969.18	3.21%	81

Contudo, a constatação científica de maior peso reside na **ineficiência persistente do Cache**. Apesar da melhoria nos tempos globais, a consulta "BI_2 FUNAI" ainda assinalou otimização negativa (-1.42%), ou seja, o *Warm Start* demorou mais que o acesso direto aos discos. Isto comprova que injetar processador ameniza a latência geral, mas **não soluciona o I/O Overhead** (custo de roteamento e fusão em RAM) decorrente de 6.518 blocos estilhaçados.

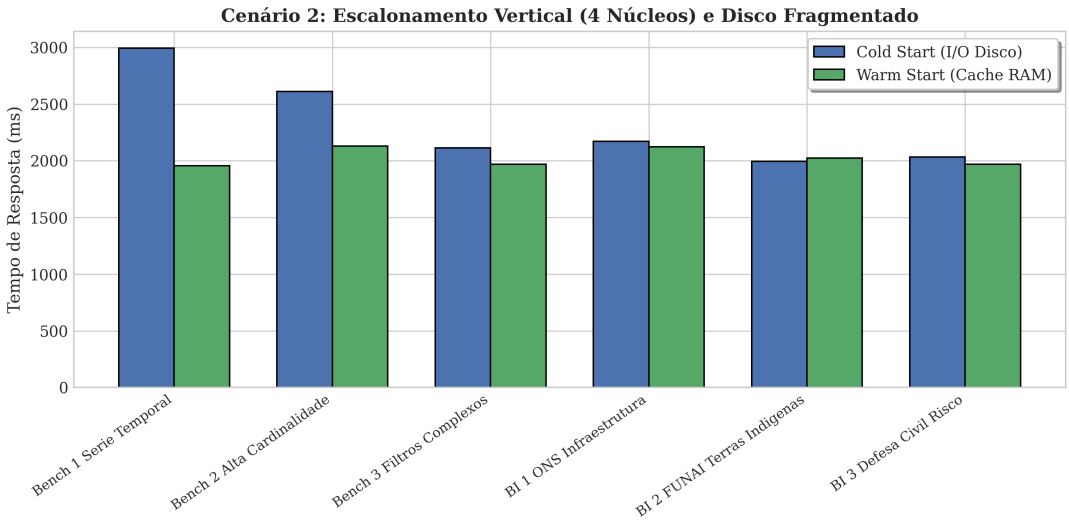

Figura 1 – Comparativo atestando ganhos escalares, mas evidenciando falhas de Warm Start.

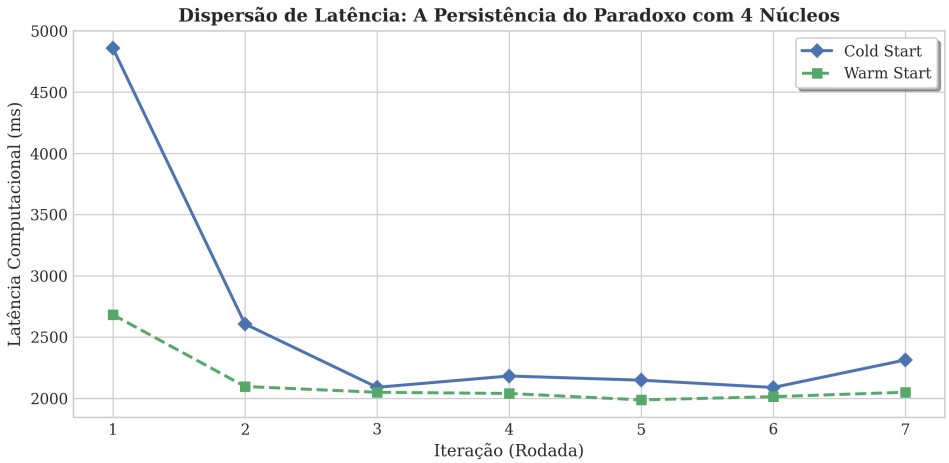

Figura 2 – Dispersão refletindo a disputa da ULA no gerenciamento da base não compactada.

3. Considerações e Próximos Passos

A duplicação de núcleos validou o princípio de escalabilidade teórica, mas escancarou que motores OLAP são visceralmente dependentes da geometria dos dados. O último teste desta

fase arquitetural (Cenário 3) levará a máquina ao limite físico (6 núcleos) antes que se aplique a resolução mandatória de *DataOps*: a Compactação dos Segmentos.